

群 (下)

§ 5.4 等价关系、子群的陪集分解

定义 5.6

设集合 A 上的一个二元关系 $\sim$ ，满足下列条件：

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | 若 $x \in A$ ，则 $x \sim x$; | 自反性 |
| 2 | 若 $x, y \in A$ ，且 $x \sim y$ ，则 $y \sim x$; | 对称性 |
| 3 | 若 $x, y, z \in A$ ， $x \sim y$ ， $y \sim z$ ，则 $x \sim z$ 。 | 传递性 |

则称 $\sim$ 为 A 上的一个**等价关系**。

若 $x \sim y$ ，则称 x 与 y 等价。

Example (5.18)

设 $A = \mathbb{Z}$, 则 A 上模 7 的同余关系是一个等价关系。

- 1 自反性: $\forall x \in A, x \equiv x \pmod{7}$;
- 2 对称性: 若 $x \equiv y \pmod{7}$, 则 $y \equiv x \pmod{7}$;
- 3 传递性: 若 $x \equiv y \pmod{7}$, $y \equiv z \pmod{7}$, 则有 $x \equiv z \pmod{7}$ 。

Example (5.19)

设 $A = M_n(\mathbb{R})$ 表示实数域上 n 阶矩阵的全体。 T, S 为 A 中任意两个矩阵, 若存在可逆实数矩阵 P , 使 $T = PSP^{-1}$, 则称 T 与 S 相似。相似是等价关系吗?

- 1 自反性: $\forall S \in A, IAI^{-1} = A$;
- 2 对称性: $T = PSP^{-1} \implies S = P^{-1}T(P^{-1})^{-1}$;
- 3 传递性: $T = PSP^{-1}, S = QUQ^{-1} \implies T = (PQ)T(PQ)^{-1}$

定义 5.7

设 A 是一个集合, $\{U_i \mid i \in I\}$ 是 A 的子集族, 其中 I 是一个指标集, 如果

1 当 $i \neq j$ 时, $U_i \cap U_j = \emptyset$;

2 $\bigcup_{i \in I} U_i = A$ 。

则称 $\{U_i \mid U_i\}$ 是 A 的一个划分。

就是把一个集合分割成若干个不相交的子集合。

Example (5.20)

设 $A = \mathbb{Z}$, 令 $U_i = \{7k + i \mid k \in \mathbb{Z}\}$, $i = 0, 1, \dots, 6$ 。则容易知道 $\{U_0, U_1, \dots, U_6\}$ 是整数集 $\mathbb{Z}$ 的一个划分。

1 若 $i \neq j$, 则 $U_i \cap U_j = \emptyset$;

2 $\bigcup_{0 \leq i \leq 6} U_i = \mathbb{Z}$;

不同子集不交集
合并后得到全集

等价关系跟划分有关。

- 1** 如果给定了集合 A 的一个划分, 这也相当于把集合分成若干个不相交的小组。如果把同组作为一个关系 ' $\sim$ ', 则 ' $\sim$ ' 显然是个等价关系。
- 2** 反之, 如果给定了集合 A 上的一个等价关系 ' $\sim$ ', 若把彼此等价的元素分作一组, 则得到了集合 A 的一个划分。

定理 5.7

设 A 是一个集合，若 $\sim$ 是 A 上一个等价关系，则存在 A 的一个划分 $\{U_i \mid i \in I\}$ ，使得任意 i 及 $x, y \in U_i$ 均有 $x \sim y$ ；反之，若 $\{U_i \mid i \in I\}$ 是 A 的一个划分，则存在 A 上的一个等价关系 $\sim$ ，使得任意 $i \in I$ 及 $x, y \in U_i$ ，均有 $x \sim y$ 。

定义

若 ' $\sim$ ' 是 A 上的一个等价关系, $a \in A$, 则与 a 等价的所有元素组成的一个子集合称为 A 中由 a 确定的一个**等价类**, 记成 $[a]$ 。
 a 称为等价类 $[a]$ 的一个代表元。

- 1 若 $b \in [a]$, 则 $[a] = [b]$, 即等价类 $[a]$ 不仅可以由 a 决定, 也可以由该等价类中任一其它元素所决定。
- 2 $[a]$ 中任一元素均可作为代表元。
- 3 不同的等价类不相交。
- 4 A 是各等价类的并。

Example (5.21)

设 $A = \mathbb{Z}$, m 是一正整数, 定义 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y$ 能被 m 整除, 则 ‘ $\sim$ ’ 是 A 上的一个等价关系。这个等价关系导出的等价类是什么?

- 1 i 所在的等价类为 $\{km + i \mid k \in \mathbb{Z}\}$;
- 2 设 $U_i = \{km + i \mid k \in \mathbb{Z}\}$, $i = 0, 1, \dots, m-1$;
- 3 显然 $\bigcup_{0 \leq i < m} U_i = \mathbb{Z}$;
- 4 $U_0, U_1, \dots, U_{m-1}$ 就是全部等价类。

这里的关系 ‘ $\sim$ ’ 其实就是模 m 同余, 而这里的剩余类其实就是模 m 的同余类。

Example

设 G 是群, H 是 G 的一个子群, 在 G 上定义关系 ' $\sim$ ' 如下:

$$a \sim b \text{ 当且仅当 } b^{-1}a \in H.$$

这是一个等价关系吗?

- 1 自反性: $a^{-1}a \in H \Rightarrow a \sim a$;
- 2 对称性: 若 $a \sim b$, 有 $b^{-1}a \in H \Rightarrow (b^{-1}a)^{-1} \in H$
 $\Rightarrow a^{-1}b \in H \Rightarrow b \sim a$;
- 3 传递性: 若 $a \sim b, b \sim c$,
 有 $b^{-1}a, c^{-1}b \in H \Rightarrow c^{-1}b \cdot b^{-1}a \in H \Rightarrow c^{-1}a \in H \Rightarrow a \sim c$.

这个等价关系记为 R_H 。

定理 5.8

设 H 是 G 的子群, $a \in G$, 则在等价关系 R_H 下, a 的等价类 $[a] = aH$ 。

1 $\forall x \in [a]$, 有 $x \sim a \Rightarrow a^{-1}x \in H$, 即 $x \in aH$ 。

所以 $[a] \subseteq aH$ 。

2 $\forall x \in aH$, 有 $a^{-1}x \in H \Rightarrow a \sim x$ 。

所以 $[a] \supseteq aH$ 。



定理 5.9

设 H 是 G 的子群, 则

- 1 G 是 H 在 G 中所有左陪集的并;
- 2 H 在 G 中的两个左陪集或相等或不相交;
- 3 任意 $a, b \in G$, 则 $aH = bH$ 当且仅当 $b^{-1}a \in H$ 。

- 1 这是因为左陪集是划分;
- 2 理由同上;
- 3 $aH = bH$ 意味着对关系 R_H 而言, $a \sim b$, 即 $b^{-1}a \in H$ 。

Example (5.22)

$H = \{(1), (12)\}$ 是 S_3 的一个子群，求 S_3 对 H 的左陪集划分。

- 1 $(1)H = \{(1), (12)\};$
- 2 $(13)H = \{(13), (123)\};$
- 3 $(23)H = \{(23), (132)\};$
- 4 由于 $|S_3| = 3! = 6$ ，所以已经找出了全部的左陪集。

注意

模仿 R_H , 我们可以定义另一种等价关系 R'_H :

$$a \sim b \text{ 当且仅当 } ab^{-1} \in H.$$

令 $Ha = \{ba \mid b \in H\}$ 称为 a 关于 H 的右陪集, 全体右陪集构成 G 在关系 R'_H 下的一个划分。

定理 5.10

- 1 G 是 H 在 G 中所有右陪集的并;
- 2 H 在 G 中的两个右陪集或相等或不相交;
- 3 任意 $a, b \in G$, 则 $Ha = Hb$ 当且仅当 $ab^{-1} \in H$.

定义

G 关于 H 左陪集的个数称为 H 在 G 中的指数，记为 $[G:H]$ 。

注意

指数未必就是有限的。

定理

设 G 是一个有限群, 若 H 是 G 的子群, 那么 $[G:H] = \frac{|G|}{|H|}$ 。

1 $|aH| = |H|;$

这是因为 $x \mapsto ax, x \in H$ 是 H 到 aH 的一个双射。

2 每个左陪集大小是一样的, 都为 $|H|$;

3 左陪集个数有 $\frac{|G|}{|H|}$ 。



这个结论对右陪集也成立。所以对有限群来讲, 左陪集和右陪集是一样多的。

推论

- 1 一个有限群的子群的阶整除该群的阶。
- 2 G 为有限群，则 G 中每个元素的阶都是 G 的因子。

证明：

- 1 $[G : H] = \frac{|G|}{|H|}$;
- 2 $\forall g \in G$, 设 $o(g) = d$, 则 $\{g, g^2, \dots, g^d\}$ 是 G 的一个子群。 □

定理 5.11

若 G 是有限群, 且 $H \leq K \leq G$, 则

$$[G : K][K : H] = [G : H].$$

$$1 \quad [G : K] = \frac{|G|}{|K|};$$

$$2 \quad [K : H] = \frac{|K|}{|H|};$$

$$3 \quad [G : K] \cdot [K : H] = \frac{|G|}{|K|} \cdot \frac{|K|}{|H|} = \frac{|G|}{|H|};$$

$$4 \quad [G : H] = \frac{|G|}{|H|}.$$



Example (5.23)

$\mathbb{Z}_6 = \{[0], [1], \dots, [5]\}$, $H = \{[0], [3]\}$ 是 $\mathbb{Z}_6$ 的子群。求 $\mathbb{Z}_6$ 对 H 的左陪集分解。

- 1 左陪集有 $6/2 = 3$ 个；
- 2 $[0] + H = \{[0], [3]\}$ ；
- 3 $[1] + H = \{[1], [4]\}$ ；
- 4 $[2] + H = \{[3], [7]\}$ 。
- 5 $[0] + H, [1] + H, [2] + H$ 就是全部左陪集。

Example (5.24)

在 S_4 中, 令 $K_4 = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 。求 S_4 对 K_4 的左陪集分解。

- 1 左陪集个数有 $|S_4|/|K_4| = 24/4 = 6$ 个;
- 2 $(1)K_4 = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$;
- 3 $(12)K_4 = \{(12), (34), (1324), (1423)\}$;
- 4 $(13)K_4 = \{(13), (1234), (24), (1432)\}$;
- 5 $(14)K_4 = \{(14), (1243), (1342), (23)\}$;
- 6 $(123)K_4 = \{(123), (134), (243), (142)\}$;
- 7 $(124)K_4 = \{(124), (143), (132), (234)\}$;

练习题一

3 设 H, K, N 是 G 的子群, H 是 K 的子群, 并且 $|H \cap N| = |K \cap N|$, $HN = KN$, 证明 $K = N$ 。

练习题二

4 在集合 $\mathbb{Z}_{12} = \{[0], [1], [2], \dots, [11]\}$ 中, 加法定义为 $[a] + [b] = [a + b]$ 。验证 $H = \{[0], [4], [8]\}$ 是 $\mathbb{Z}_{12}$ 的子群, 写出 H 的所有左陪集。